

Review of Quantum Mechanics

正如所强调的, 量子场论 (QFT) 是一个在 4 维洛伦兹时空中的量子理论. 在第一章, 我们介绍了洛伦兹群及其表示理论. 在本章中, 我们将回顾量子力学的基本概念. 特别地, 我们将通过一些简单量子系统的例子, 介绍费曼的路径积分量子化方法.

Basic Axioms of QM

完全公理化地构造量子力学并不简单, 在本章我们将列举几条争议较少的公理. 首先引入 Hilbert 空间:

Definition -1: Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的完备 内积空间, 其上元素记作 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$.

为了避免歧义, 给出如下说明:

Remark: $\mathcal{H}$ 上的内积满足如下性质:

$$\begin{aligned}\langle\phi|\psi\rangle &= \langle\psi|\phi\rangle^* \\ \langle\phi|a\psi+b\xi\rangle &= a\langle\phi|\psi\rangle+b\langle\phi|\xi\rangle \\ \langle a\phi+b\xi|\psi\rangle &= a^*\langle\phi|\psi\rangle+b^*\langle\xi|\psi\rangle\end{aligned}$$

Remark: $\mathcal{H}$ 的内积结构自然诱导度量函数:

$$d(|\psi\rangle, |\phi\rangle) = \sqrt{\langle\psi-\phi|\psi-\phi\rangle}$$

于是 $\mathcal{H}$ 的完备性是说对于任意 Cauchy 序列 $\{|\psi_n\rangle : n = 1, 2, \dots\}$, 存在 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |\psi_n\rangle = |\psi\rangle$.

下面我们利用 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 来给出量子力学中的物理态:

Axiom -1: 每一个物理态都可以由相差一个相因子的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的矢量族 $\{e^{i\alpha}|\psi\rangle : \alpha \in \mathbb{R}, \langle\psi|\psi\rangle = 1\}$ 的任意一个元素表示.

Remark: 我们定义 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的射线为:

$$\mathcal{R} = \{e^{i\alpha}|\psi\rangle : \alpha \in \mathbb{R}, \langle\psi|\psi\rangle = 1\}$$

于是我们又称每一个物理态是 $\mathcal{H}$ 中的一个射线.

Remark: 射线一词是并不陌生的, 特别的对于 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间, 我们定义 $V/\{0\}$ 上的等价类:

$$\{y \mid y = \lambda x, \lambda \in \mathbb{R}, x \in V\}$$

该集合便是 V 上的一条射线, 这些射线的集合 $\mathbf{P}(V)$ 称为 V 上的射线空间.

Remark: 我们不难发现处于同一射线 $\mathcal{R}$ 中的态矢量之间构成等价关系, 于是 $\mathcal{R}$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的一个等价类. 为了便利, 我们以后不妨取 $\mathcal{R}$ 的一个代表元 $|\psi\rangle$ 表示由射线 $\mathcal{R}$ 对应的某个物理态.

事实上, 任意态矢量 $|\psi\rangle$ 都不是实际的可观测量, 量子力学中的 **可观测量** 是 $\mathcal{H}$ 中 **Hermitian** 算符的本征值:

Axiom -2: 物理上的可观测量都是 Hilbert 空间的 Hermitian 算符 A . 实验上所有的可观测量值是 Hermitian 算符 A 的本征值 a .

Remark: 我们称 A 是 Hermitian 算符, 若:

$$\langle \phi | A | \psi \rangle = \langle \phi | A^\dagger | \psi \rangle \equiv \langle A\phi | \psi \rangle$$

■

Remark: Hermitian 算符 A 的本征值 $\{a_n\}$ 都是实数. ■

下面一个公理将给出量子力学的概率诠释:

Axiom -3: 设系统处于态 $|\psi\rangle$, 可观测量 A 的本征矢为 $|n\rangle$ (对应的本征值为 a_n), 则测得物理态处于 $|n\rangle$ 的概率, 即测量值为 a_n 的概率为:

$$\mathcal{P}_n = |\langle n | \psi \rangle|^2$$

Remark: 不难验证概率 $\mathcal{P}_n$ 满足归一性:

$$\sum_n \mathcal{P}_n = \sum_n \langle \psi | n \rangle \langle n | \psi \rangle = 1$$

或者写成不依赖具体态矢(代表元)的形式:

$$\sum_n \mathcal{P}(\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}_n) = 1$$

■

下面我们考虑一个对称性变换是如何作用到量子态上的.

Definition -2: 我们称 T 是一个对称性变换:

$$T : \mathcal{R} \mapsto T\mathcal{R} = \mathcal{R}'$$

若其满足测量概率不变性:

$$\mathcal{P}(\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}_n) = \mathcal{P}(\mathcal{R}' \rightarrow \mathcal{R}_n)$$

Wigner 定理 给出任意对称性变换都可以用 Hilbert 空间的算符表示:

Theorem -1: 设 T 是一个对称性变换, 则其对应的 Hilbert 空间的算符 U 要么是线性幺正的, 要么是反线性反幺正的.

Remark: 我们称算符 U 是线性么正的, 若:

$$\langle U\phi | U\psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$$

$$U |a\psi + b\phi\rangle = aU | \psi \rangle + bU | \phi \rangle$$

我们称算符 U 是反线性反么正的, 若:

$$\langle U\phi | U\psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle^*$$

$$U |a\psi + b\phi\rangle = a^*U | \psi \rangle + b^*U | \phi \rangle$$

■

Remark: 对于反线性算符 U , 其共轭如下定义:

$$\langle \phi | U^\dagger | \psi \rangle \equiv \langle U\phi | \psi \rangle^* = \langle \psi | U | \phi \rangle$$

于是反线性反么正算符满足

$$\langle \phi | U^\dagger U | \psi \rangle = \langle U\psi | U\phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$$

第二步利用了 I 反么正性, 综上反线性反么正算符 满足:

$$U^\dagger = U^{-1}$$

■

Remark: 一般而言, 物理上的对称性变换 T 对应的算符 U 总是 线性么正的, 只有当我们考察 `time reversal` 这样的操作时, U 才是反线性反么正的. 本章除非特别说明, 一般默认 U 是线性么正的.

■

Remark: 为了简便, 我们统称对称群 $\mathcal{T}$ 是线性么正表示或者反线性反么正表示为 $\mathcal{T}$ 的量子表示, 记作 $U(\mathcal{T})$.

■